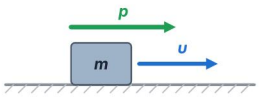
ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

43 περιπτώσεις • Τράπεζα Θεμάτων, σχολικό βιβλίο, Σαββάλας • Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

Βήματα: θετική φορά → σχήμα «πριν» και «μετά» → $\Sigma F_{\varepsilon\xi} = 0$; → ΑΔΟ (ανά άξονα) → ενέργεια αν χρειάζεται

1. ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΜΗΣ

1 Ορμή σώματος



$p = m \cdot \upsilon$

$[p] = kg \cdot m/s$

Διάνυσμα, ίδια φορά με την υ.

2 Ορμή και κινητική ενέργεια

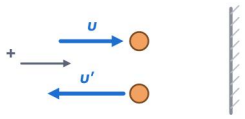


$K = p^2 / 2m$

$p = \sqrt{(2mK)}$

Ίδια p ⇒ μικρότερη m, μεγαλύτερη Κ.

3 Κάθετη κρούση σε τοίχο

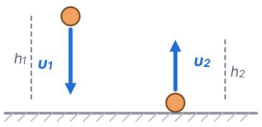


$\Delta p = -m\upsilon' - m\upsilon$

$|\Delta p| = m(\upsilon + \upsilon')$

υ′ = υ: $|\Delta p| = 2m\upsilon$ • κολλάει: $|\Delta p| = m\upsilon$

4 Αναπήδηση στο έδαφος

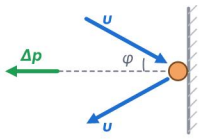


$\upsilon_1 = \sqrt{(2gh_1)}$, $\upsilon_2 = \sqrt{(2gh_2)}$

$|\Delta p| = m(\upsilon_1 + \upsilon_2)$

Προς τα πάνω η Δp (αντίθετα από την υ1).

5 Πλάγια κρούση σε τοίχο



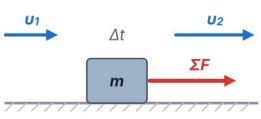
$\Delta p_x = 2m\upsilon \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$

$\Delta p_y = 0$

φ: γωνία με την κάθετη στον τοίχο.

2. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΜΗΣ

6 2ος νόμος με ορμή

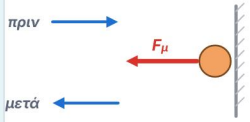


$\Sigma F = \Delta p / \Delta t$

(γενικευμένος 2ος νόμος)

Ρυθμός μεταβολής ορμής = ΣF.

7 Μέση δύναμη στην κρούση



$F_\mu = \Delta p / \Delta t$

δύναμη τοίχου: αντίθετη της υ

Η μπάλα ασκεί στον τοίχο $-F_\mu$ (3ος νόμος).

8 Διάγραμμα F – t

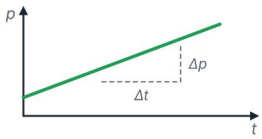


Δp = εμβαδόν F–t

$F_\mu = \Delta p / \Delta t$

Ίδιο για κάθε σχήμα γραφήματος.

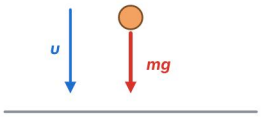
9 Διάγραμμα p – t



ΣF = κλίση p–t

οριζόντια γραμμή ⇒ ΣF = 0

10 Ελεύθερη πτώση



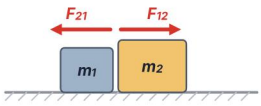
$\Delta p = m \cdot g \cdot \Delta t$

$\Delta p / \Delta t = mg$ *(σταθερός)*

Μόνη δύναμη το βάρος.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΜΗΣ (ΑΔΟ)

11 Εσωτερικές δυνάμεις

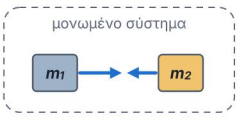


$F_{12} = -F_{21}$

$\Delta p_1 = -\Delta p_2$

Δεν αλλάζουν την ορμή του συστήματος.

12 Αρχή διατήρησης ορμής

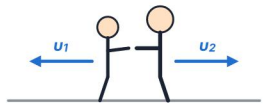


$p_{ολ,πριν} = p_{ολ,μετά}$

όταν $\Sigma F_{\varepsilon\xi} = 0$

Ισχύει και ανά άξονα (x, y χωριστά).

13 Δύο παγοδρόμοι

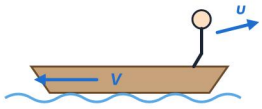


$0 = m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2$

$K_1 / K_2 = m_2 / m_1$

Αρχικά ακίνητοι: φεύγουν αντίθετα.

14 Άνθρωπος πηδά από βάρκα

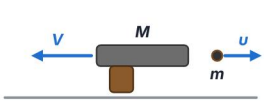


$0 = m \cdot \upsilon - M \cdot V$

(νερό λείο, οριζόντια)

Αν κινούνταν: $(M+m)\upsilon_0 = m\upsilon + MV$

15 Ανάκρουση όπλου



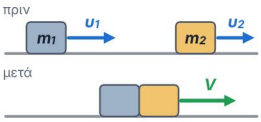
$0 = m \cdot \upsilon - M \cdot V$

$V = m\upsilon / M$

Ανάκρουση: αντίθετα, πολύ μικρότερη V.

4. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ (ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ)

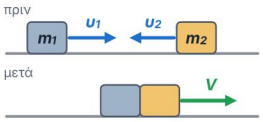
16 Ίδια φορά κίνησης



$m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = (m_1+m_2)V$

Συσσωμάτωμα: μία κοινή ταχύτητα V.

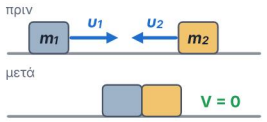
17 Αντίθετη φορά κίνησης



$m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2 = (m_1+m_2)V$

V < 0 ⇒ κινείται αντίθετα.

18 Το συσσωμάτωμα σταματά

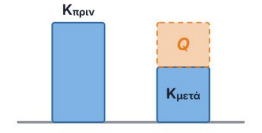


$m_1\upsilon_1 = m_2\upsilon_2$

($p_{ολ} = 0$ *πριν και μετά)*

Ίσες, αντίθετες ορμές ⇒ ακινησία.

19 Απώλεια ενεργειας

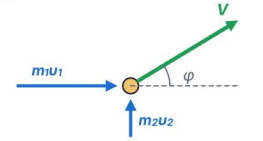


$Q = K_{πριν} - K_{μετά}$

$\%\ απώλεια = Q / K_{πριν} \cdot 100\%$

Πλαστική: η p διατηρείται, η Κ όχι.

20 Κάθετες διευθύνσεις



$(m_1+m_2)V = \sqrt{(p_1^2 + p_2^2)}$

$\varepsilon\varphi\varphi = p_2 / p_1$

Κάθετες διευθύνσεις: ΑΔΟ ανά άξονα.

5. ΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

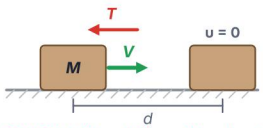
21 Σφηνώνεται σε ξύλο (λείο)



$m \cdot \upsilon = (M+m) \cdot V$

Σφηνώνεται: πλαστική κρούση.

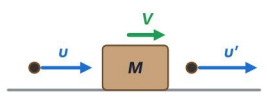
22 Μετά ολισθαίνει (τραχύ)



ΘΜΚΕ: $\frac{1}{2}(M+m)V^2 = \mu(M+m)g \cdot d$

$\Rightarrow V^2 = 2\mu g d$

23 Βλήμα διαπερνά το ξύλο

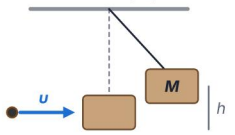


$m \cdot \upsilon = m \cdot \upsilon' + M \cdot V$

$Q = K_{πριν} - K_{μετά}$

Βγαίνει με υ′ < υ.

24 Βαλλιστικό εκκρεμές

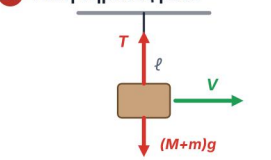


$m\upsilon = (M+m)V$

$V = \sqrt{(2gh)}$

Βαλλιστικό εκκρεμές: κρούση → ΑΔΜΕ.

25 Τάση νήματος μετά



$T - (M+m)g = (M+m)V^2/\ell$

Αμέσως μετά την κρούση (κάτω θέση).

6. ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ

26 Έκρηξη ακίνητου

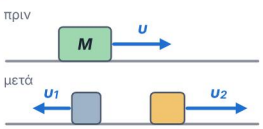


$0 = m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2$

$E_{έκρ} = K_1 + K_2$

Αρχικά ακίνητο: ίσες και αντίθετες ορμές.

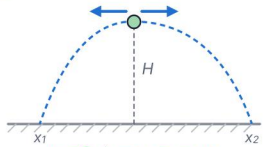
27 Έκρηξη κινούμενου



$M\upsilon = -m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2$

$E_{έκρ} = K_{μετά} - K_{πριν}$

28 Έκρηξη στο ύψιστο σημείο

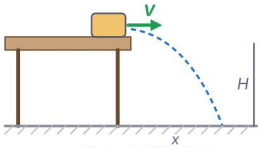


$\upsilon = 0 \Rightarrow m_1\upsilon_1 = m_2\upsilon_2$

$t = \sqrt{(2H/g)}$, $x_1/x_2 = m_2/m_1$

Τα κομμάτια κάνουν οριζόντια βολή.

29 Κρούση και οριζόντια βολή

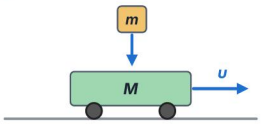


κρούση: ΑΔΟ → V

$x = V \cdot \sqrt{(2H/g)}$

Φεύγει από την άκρη του τραπεζιού.

30 Σώμα πέφτει σε καρότσι



άξονας x: $M\upsilon = (M+m)V$

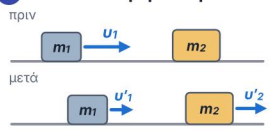
(στον y δεν διατηρείται)

Πέφτει κατακόρυφα και κολλάει.

ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ (συνέχεια)

7. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

31 Ανελαστική κρούση

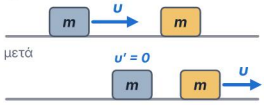


$m_1u_1 = m_1u'_1 + m_2u'_2$

$Q = K_{πριν} - K_{μετά} > 0$

Χωριστά μετά: δύο ταχύτητες, χάνεται Κ.

32 Ίσες μάζες (ελαστική)

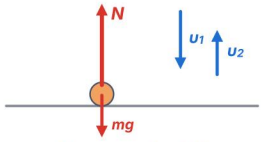


$u'_1 = 0,\ u'_2 = u_1$

$K_{πριν} = K_{μετά}$

Ίσες μάζες: ανταλλάσσουν ταχύτητες.

33 Δύναμη από το έδαφος

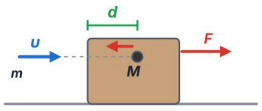


$N - mg = Δp / Δt$

$Δp = m(u_1 + u_2)$

Η Ν είναι μεγαλύτερη από τη ΣF κατά mg.

34 Βλήμα μέσα στο ξύλο

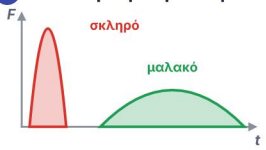


$Q = F·d$

$F·d = K_{πριν} - K_{μετά}$

d: πόσο προχωρά το βλήμα ΜΕΣΑ στο ξύλο.

35 Μαλακή «προσγείωση»



ίδια $Δp$ ⇒ $F_μ = Δp / Δt$

μεγάλο $Δt$ ⇒ μικρή F

Ίσα εμβαδά: μεγάλο Δt, μικρή δύναμη.

8. ΩΘΗΣΕΙΣ, ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ

36 Ελατήριο ανάμεσα

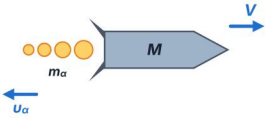


$0 = m_1u_1 - m_2u_2$

$U_{ελ} = K_1 + K_2$

Κόβουμε το νήμα: φεύγουν αντίθετα.

37 Πύραυλος

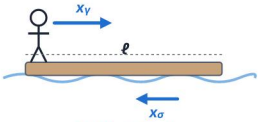


$0 = M·V - m_α·u_α$

$V = m_αu_α / M$

Αέρια πίσω, πύραυλος μπροστά.

38 Περπάτημα σε σανίδα

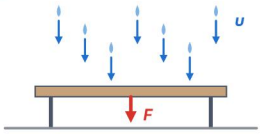


$m_γx_γ = m_σx_σ$

$x_γ + x_σ = ℓ$

Το κέντρο μάζας μένει ακίνητο.

39 Βροχή σε υπόστεγο

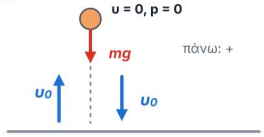


$F = (N / Δt)·m·u$

ΣF στις σταγόνες = $Δp / Δt$

Σταματούν: Δp = mu για κάθε σταγόνα.

40 Κατακόρυφη βολή



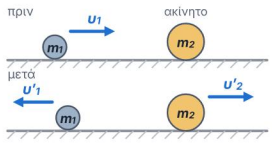
$Δp_{ολ} = -2mu_0$

$dp/dt = -mg$ (και στο ύψιστο)

Στο ύψιστο p = 0, αλλά ο ρυθμός ≠ 0.

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

41 Ελαστική, άνισες μάζες

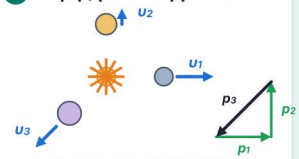


$m_1u_1 = m_1u'_1 + m_2u'_2$

$K_{πριν} = K_{μετά}$ $(u'_1 < 0)$

Ελαφρύ σε βαρύ ακίνητο: γυρίζει πίσω

42 Έκρηξη σε 3 κομμάτια

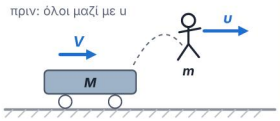


$p_1 + p_2 + p_3 = 0$ (ως βέλη)

$|p_3| = √(p_1^2 + p_2^2)$

Τα βέλη ορμής κλείνουν τρίγωνο

43 Άλμα από κινούμενο όχημα



$(M + m)u = MV + mu$

$p_{πριν} ≠ 0$ (κινούνταν ήδη)

Ταχύτητες ως προς το έδαφος

Συγγενικά κουτάκια

14 · Άλμα από ΑΚΙΝΗΤΗ βάρκα: $0 = mu - MV$

26 · Έκρηξη σε ΔΥΟ κομμάτια: $0 = m_1u_1 - m_2u_2$

27 · Έκρηξη κινούμενου: $Mu = m_1u_1 + m_2u_2$

31–32 · Ανελαστική και ελαστική ίσων μαζών

20 · Κάθετες διευθύνσεις: ΑΔΟ ανά άξονα

Ελαστική ή όχι; Το λέει ΜΟΝΟ η Κ, η ορμή διατηρείται πάντα.

Σύμβολα: p ορμή • υ ταχύτητα πριν • V κοινή ταχύτητα μετά • Δp μεταβολή ορμής • Q θερμότητα (απώλεια Κ) • μ συντελεστής τριβής • Ν κάθετη δύναμη • d διείσδυση • g = 10 m/s²

Η ορμή διατηρείται σε κάθε κρούση και έκρηξη. Η κινητική ενέργεια διατηρείται ΜΟΝΟ στην ελαστική κρούση — στην πλαστική χάνεται (Q > 0), στην έκρηξη αυξάνεται.